2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 7

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **5 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1 — 20 puan

Bir sensör, ölçtüğü x değerini $f(x) = e^{2x} - 1$ kuralıyla kodlayarak merkeze göndermektedir. Merkezdeki yazılım, gelen değerden x'i bulmak için f fonksiyonunun tersini kullanmaktadır. ($f: \mathbb{R} \to (-1, \infty)$)

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. f^{-1} fonksiyonunun kuralını doğal logaritma kullanarak bulunuz.

b. Merkeze $e^4 - 1$ değeri geldiğinde sensörün ölçtüğü x değerini bulunuz.

c. Merkeze 0 değeri geldiğinde ölçülen değeri bulunuz; merkeze -1 değerinin gelemeyeceğini açıklayınız.

2 — 20 puan

Bir dizinin ardışık üç terimi 2, m ve 8'dir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Dizi aritmetik dizi ise m değerini bulunuz.

b. Dizi pozitif terimli geometrik dizi ise m değerini bulunuz.

c. Hem aritmetik hem geometrik olan bir dizinin sabit dizi olması gerektiğini, ortak fark ve ortak çarpanı kullanarak açıklayınız.

3 — 20 puan

x dar açı olmak üzere $\cos 2x = \frac{7}{25}$ verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. $\cos 2x = 2 \cdot \cos^2 x - 1$ formülünü kullanarak cos x ve sin x değerlerini bulunuz.

b. $\tan \frac{x}{2}$ değerini sin x ve cos x yardımıyla bulunuz.

4 — 20 puan

$a \cdot \sin x + b \cdot \cos x = 0$ ve $a \cdot \sin^2 x + b \cdot \sin x \cdot \cos x + c \cdot \cos^2 x = 0$ biçimindeki homojen denklemler, her terim cos x ya da $\cos^2 x$ ile bölünerek tanjanta göre denkleme dönüştürülür.

Aşağıdaki denklemlerin çözüm kümelerini bulunuz.

a. $\sqrt{3} \cdot \sin x - \cos x = 0$

b. $2 \cdot \sin^2 x - 3 \cdot \sin x \cdot \cos x + \cos^2 x = 0$

5 — 20 puan

Bir sarkacın denge noktasından yer değiştirmesi (cm), t saniye olmak üzere $d(t) = 8 \cdot \sin\left(\frac{\pi \cdot t}{4}\right)$ fonksiyonuyla modellenmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları trigonometrik denklem kurarak cevaplayınız.

a. Sarkacın yer değiştirmesinin ilk kez $4\sqrt{2}$ cm olduğu anı bulunuz.

b. Sarkacın ilk kez −8 cm yer değiştirdiği anı bulunuz.

c. Sarkacın denge noktasından geçtiği (d = 0) ilk üç anı yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	TOPLAM
PUAN						

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....